

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHUYÊN ĐỀ

Hàm số và Dãy số

函数与数列

24 câu · 35 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

Câu 1

已知 $x \in \mathbb{R}$, 则 $x + \frac{1}{x}$ 的最小值为 ()

A. 1 B. 2 C. -2 D. 不存在

Câu 2

如果某物体的速度函数是 $v(t) = 2t + 3$ (单位: m/s), 求从 $t = 0$ 到 $t = 2$ 秒内物体移动的距离等于 ()

A. 4 m B. 6 m C. 8 m D. 10 m

Câu 3

已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 8$, 公比 $q = \frac{1}{2}$, 则该数列各项之和等于 ()

A. 8 B. 16 C. 24 D. 12

Câu 4

$\log_7 7$ 等于 ()

A. 0 B. 7 C. 1 D. $\frac{1}{7}$

Câu 5

函数 $f(x) = x - \sqrt{1 - x^2}$ 的零点个数为 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 6

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ 等于 ()

A. 0 B. 3 C. 6 D. 不存在

Câu 7

已知等比数列 $\{b_n\}$ 中, $b_1 = 4, q = 3$, 则 b_4 等于 ()

A. 12 B. 13 C. 28 D. 108

Câu 8

由函数 $y = x^2 + x - 2$ 的图像和 x 轴围成的平面图形的面积是 ()

A. $\frac{7}{3}$ B. $\frac{9}{2}$ C. $\frac{10}{3}$ D. $\frac{11}{2}$

Câu 9

定义在 $\mathbb{N}$ 上的函数 $f(x) = x^2 - 2kx$ 是增函数, 则系数 k 的取值范围是 ()

A. $k < \frac{1}{2}$ B. $k < 1$ C. $k < \frac{3}{2}$ D. $k < 0$

Câu 10

已知函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{3}{2}$, 则 $f'(x_0)$ 等于 ()

A. $\frac{9}{4}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{2}{3}$

Câu 11

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 2, a_4 = 16$, 则前 5 项和 S_5 等于 ()

A. 32 B. 30 C. 62 D. 64

Câu 12

$\int_0^1 (3x^2 + 1) dx$ 的值是 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 13

函数 $f(x) = \log_2(x - 1)$ 的定义域是 ()

A. $(0, +\infty)$ B. $[1, +\infty)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, 1)$

Câu 14

已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在函数 $y = f(x)$ 的图象上, 若函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的平均变化率为 $\sqrt{3}$, 则下面叙述正确的是 ()

A. 直线 AB 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ B. 直线 AB 的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ C. 直线 AB 的斜率为 $-\sqrt{3}$ D. 直线 AB 的斜率为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

Câu 15

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 且 $a_1 + a_2 = 6$, $a_2 + a_3 = 12$, 则 a_4 等于 ()

- A. 8 B. 12 C. 16 D. 32

Câu 16

如果曲线 $y = f(x)$ 上一点 $(1, 3)$ 处的切线过点 $(0, 2)$, 则有 ()

- A. $f'(1) > 0$ B. $f'(1) = 0$ C. $f'(1) < 0$ D. $f'(1)$ 不存在

Câu 17

下列函数中, 是奇函数的是 ()

- A. $y = x^2$ B. $y = |x|$ C. $y = x^3$ D. $y = x + 1$

Câu 18

积分 $\int (3x^2 + 3e^x + 2) dx$ 等于 ()

- A. $x^3 + e^x + 2x + C$ B. $6x + 3e^x$ C. $3x^3 + e^x + C$ D. $x^3 + \ln x + 2x + C$

Câu 19

已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_5 + a_8 = 21$, 则 S_9 等于 ()

- A. 63 B. 21 C. 42 D. 54

Câu 20

若函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int (3x^2 - 1) dx$, 且 $f(1) = 0$. 求 $f(x)$ 等于 ()

- A. $x^3 - x$ B. $x^3 - x + 1$ C. $x^3 - x - 1$ D. $x^3 - x + C$

Câu 21

函数 $f(x) = 2x + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是 ()

- A. 增函数 B. 减函数 C. 不单调 D. 常数函数

Câu 22

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, $a_4 = 10$, 则前 10 项和 S_{10} 等于 ()

- A. 100 B. 135 C. 155 D. 145

Câu 23

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 a_5 等于 ()

- A. 10 B. 15 C. 16 D. 11

Câu 24

已知三角形的三边构成等比数列, 且它们的公比为 q , 则 q 的取值范围是 () *Hết giờ. Đáp án và lời giải: giáo viên phát sau buổi kiểm tra.*

- A. $(0, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$ B. $(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 1]$ C. $[1, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$ D. $(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$

— Hết —

Nộp bài qua hệ thống học trực tuyến.

